EJERCICIOS PRÁCTICOS

GOOGLE DRIVE

Daniel Blanco Calviño

REQUISITOS

- **Requisitos funcionales.**
  - Subida y descarga de archivos.
    - Soporte para cualquier tipo de archivo, límite de 10 GB.
  - Sincronización de archivos.
    - Cambios reflejados en todos los dispositivos.
  - Historial de versiones.
    - Posibilidad de restaurar versiones anteriores.
  - Compartir archivos mediante enlaces o permisos específicos.
  - Notificaciones.
    - Ediciones, eliminaciones o archivos compartidos.
  - Soporte para web y aplicaciones móviles.

REQUISITOS

- **Requisitos no funcionales.**
  - Escalabilidad y fiabilidad.
  - Seguridad.
    - Cifrado en tránsito y en reposo.
  - Alta consistencia.
    - Garantizar que todos los usuarios vean el mismo contenido.

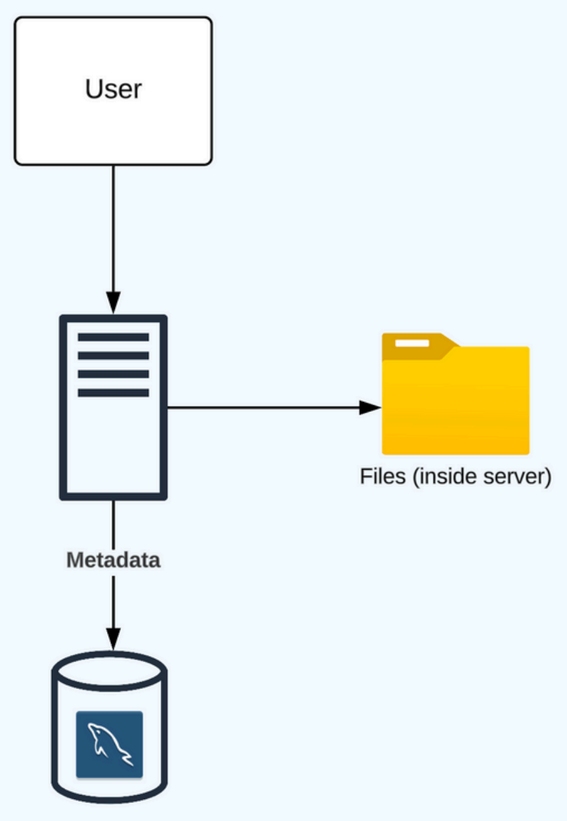
HIPÓTESIS Y ESTIMACIONES

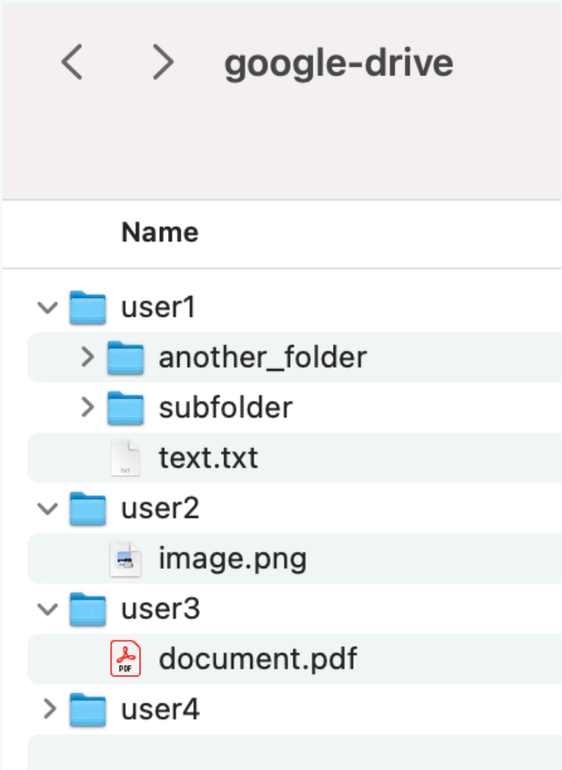
- 100 millones de usuarios registrados.
  - 20 millones de usuarios activos diarios.

- Cada usuario tiene 10 GB de almacenamiento gratuito.
  - Espacio total asignado: 1000 petabytes.
    - Mayor si no contamos el historial como espacio utilizado.

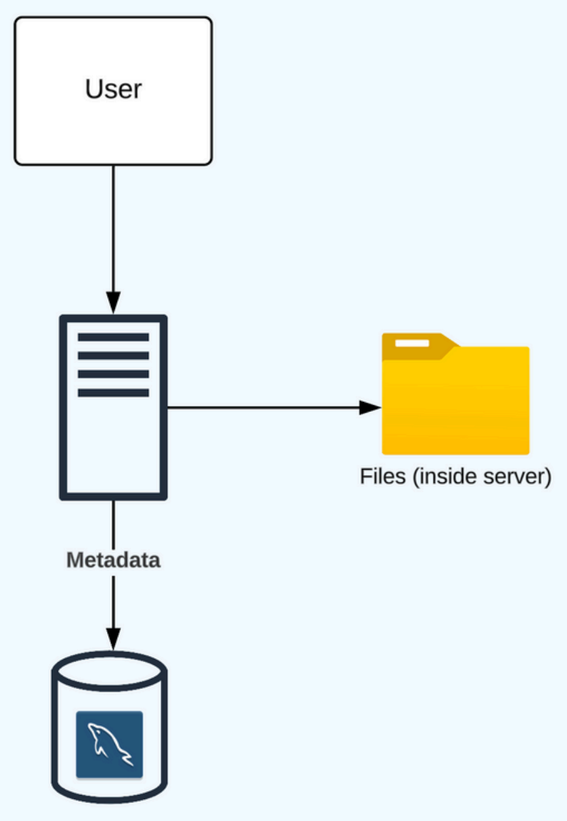
- 3 archivos subidos por usuario activo diariamente.
  - Tamaño promedio de archivo: 500 KB.
  - Carga del sistema: 694 solicitudes/segundo de subida.
  - Ratio lectura-escritura: 1:1 → 1388 solicitudes/segundo totales.

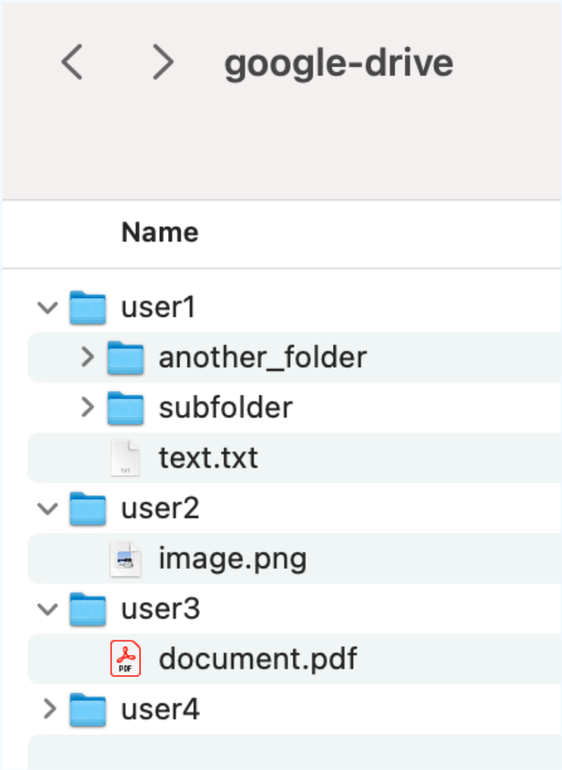
DISEÑO ALTO NIVEL





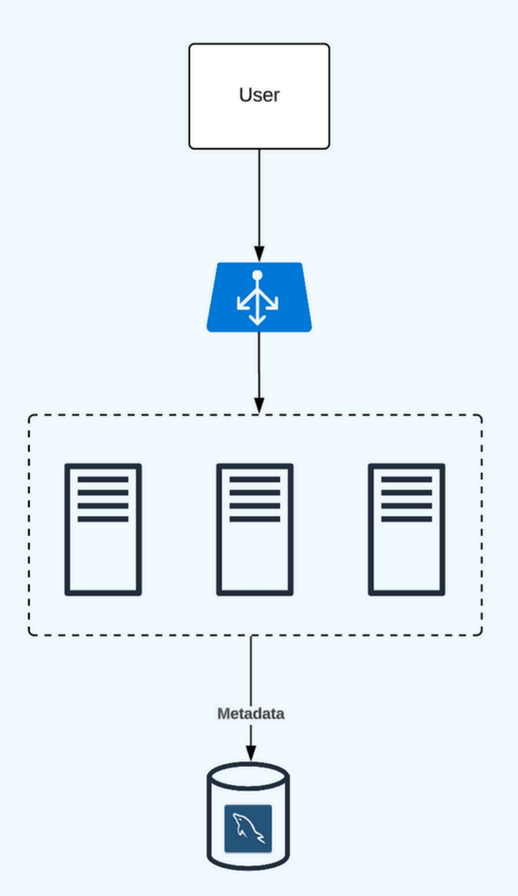
DISEÑO ALTO NIVEL



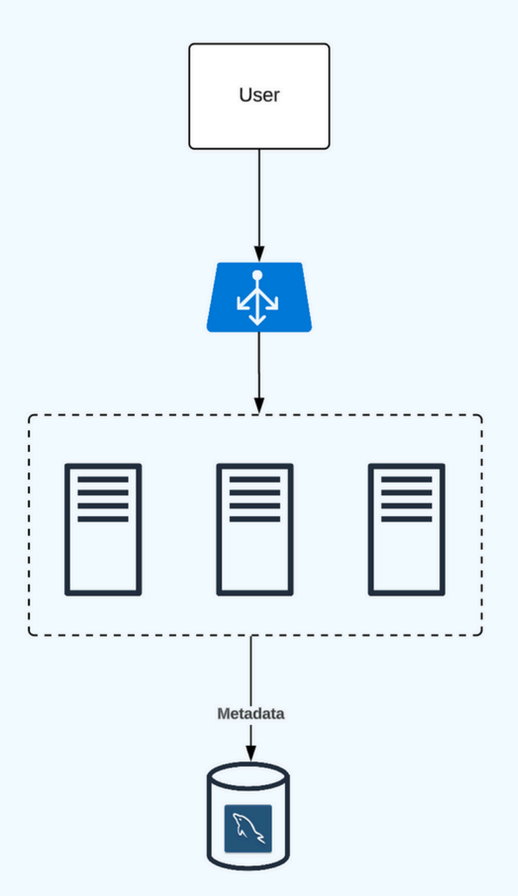


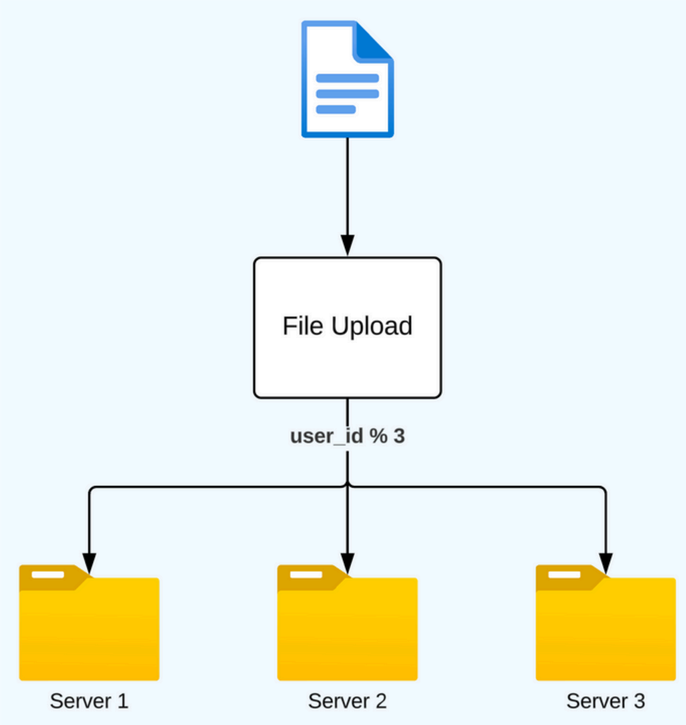
- Diseño muy limitado.
  - Capacidad de almacenamiento pequeña.
  - Un único servidor para muchas peticiones.
  - Sólo puede escalar verticalmente.

DISEÑO ALTO NIVEL

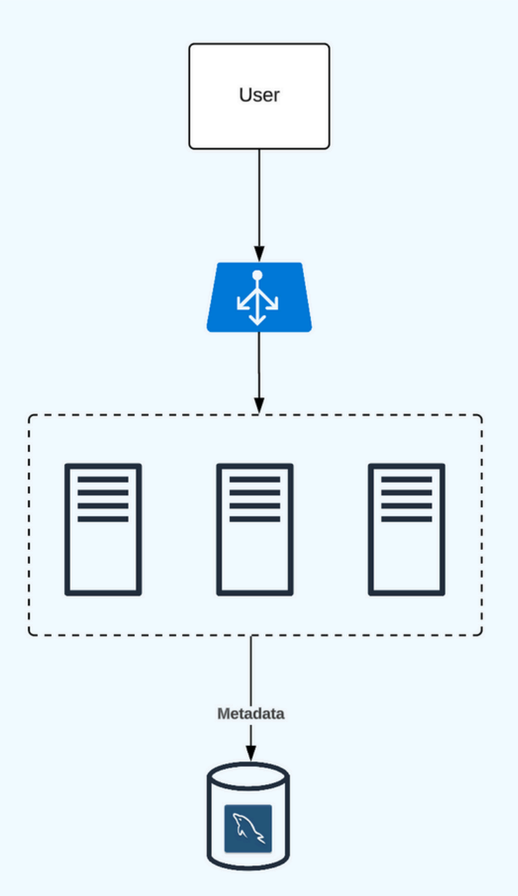


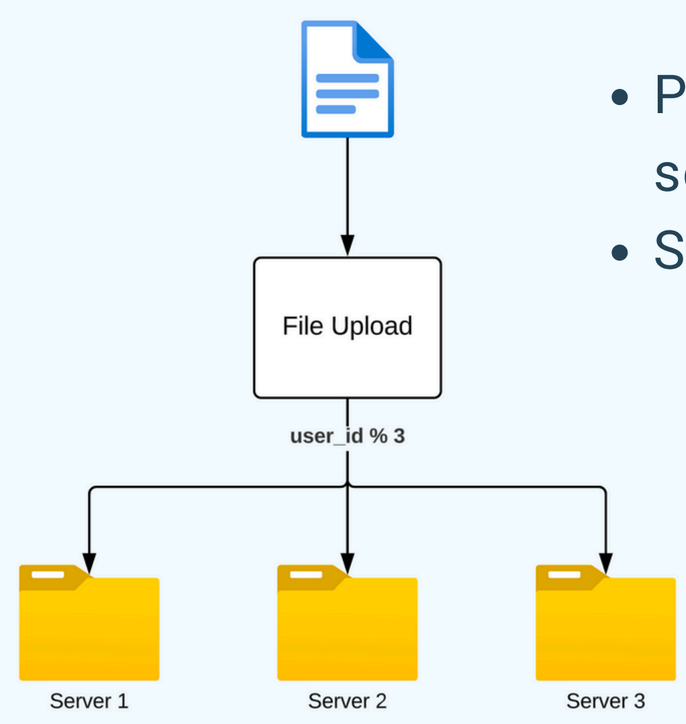
DISEÑO ALTO NIVEL





DISEÑO ALTO NIVEL

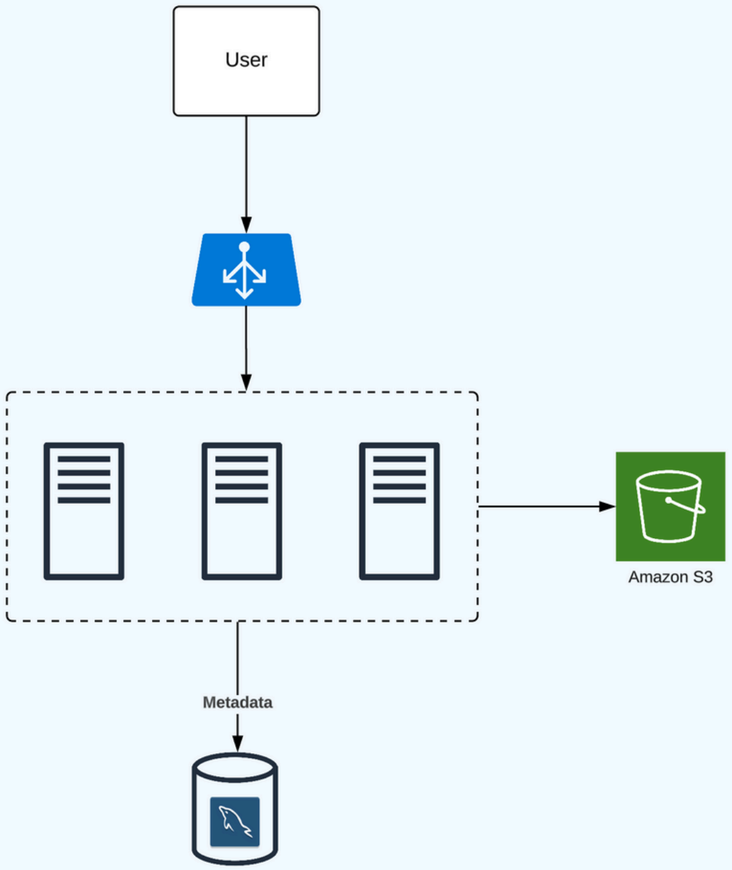




- Problema: estamos haciendo los servicios stateful.
- Sigue siendo un sistema frágil.

DISEÑO ALTO NIVEL

- Solución: utilizar un servicio cloud como **Amazon S3**.
  - Elimina la necesidad de gestionar almacenamiento.
  - Alta disponibilidad.
  - Protege contra fallos en servidores y datacenters.
  - Los servicios pasan a ser **stateless**.
    - Alta escalabilidad y fiabilidad.

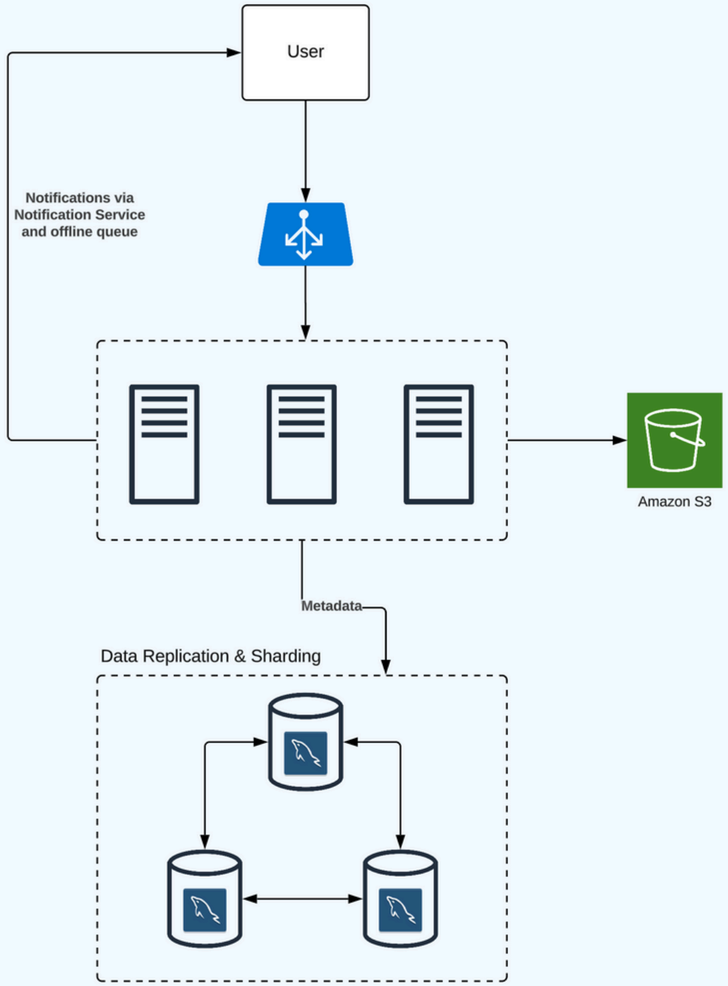


DISEÑO ALTO NIVEL

- Solución: utilizar un servicio cloud como **Amazon S3**.
  - Elimina la necesidad de gestionar almacenamiento.
  - Alta disponibilidad.
  - Protege contra fallos en servidores y datacenters.
  - Los servicios pasan a ser **stateless**.
    - Alta escalabilidad y fiabilidad.

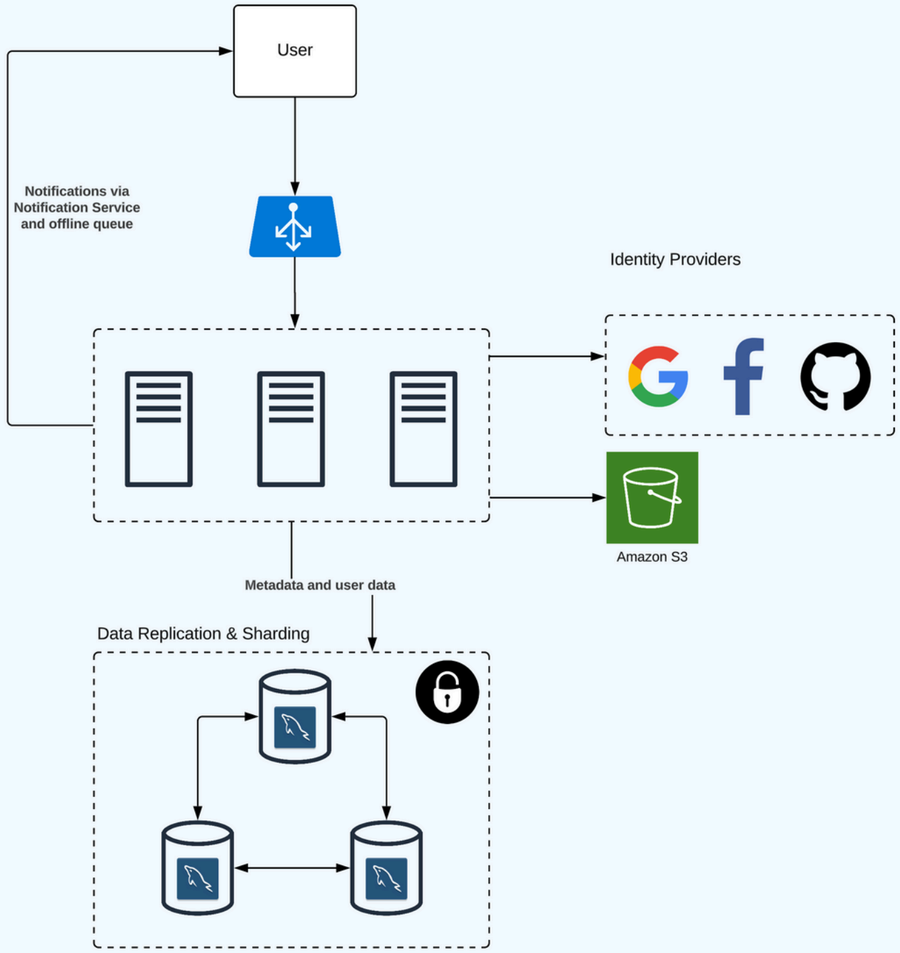
- **Caché, replicación** y **sharding** en Base de Datos.

- Notification service para notificaciones en tiempo real y cola de sincronización offline.



SEGURIDAD

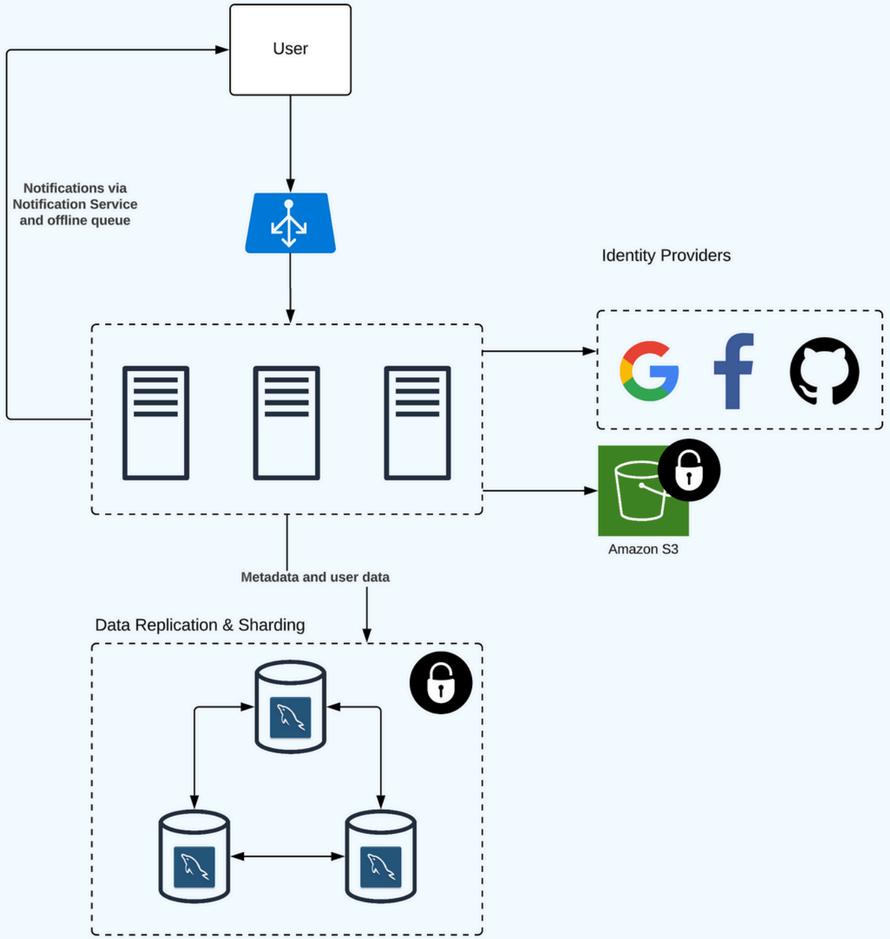
- Autenticación con OAuth 2.0.
  - Identity Providers (Google, Facebook).
    - No gestionamos credenciales.
  - Directamente en nuestra plataforma.
    - Necesitamos almacenar contraseñas.
    - Hashing con Argon2.
    - Bcrypt o pbkdf2 como alternativas.



SEGURIDAD

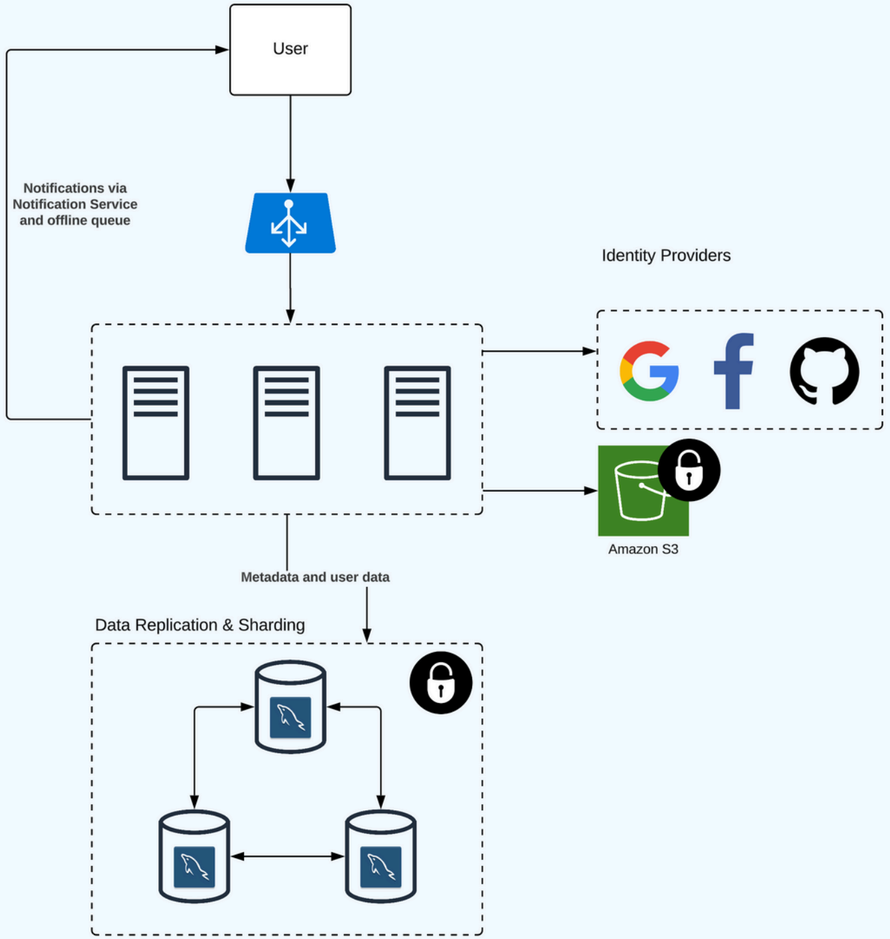
- Cifrado nativo en S3.
    - HTTPS/TLS en tránsito y AES-256 en reposo.

- Cifrado en capa de aplicación.
    - Añade complejidad, pero sólo nosotros tenemos las claves.



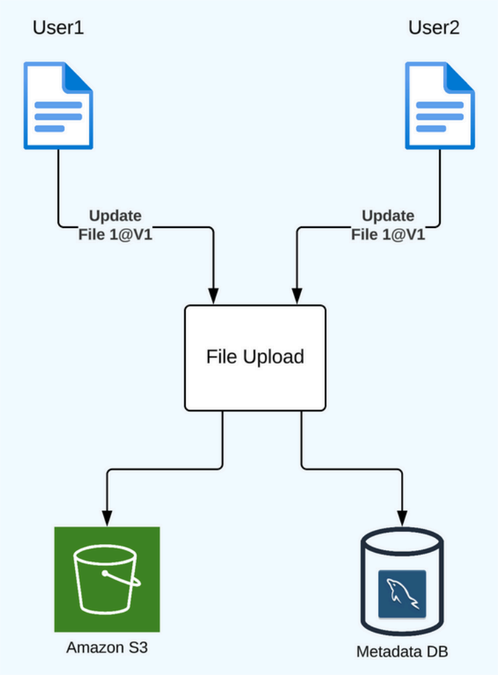
SEGURIDAD

- Cifrado nativo en S3.
    - HTTPS/TLS en tránsito y AES-256 en reposo.
- Cifrado en capa de aplicación.
    - Añade complejidad, pero sólo nosotros tenemos las claves.
- Control de acceso avanzado: permisos definidos en la base de datos.



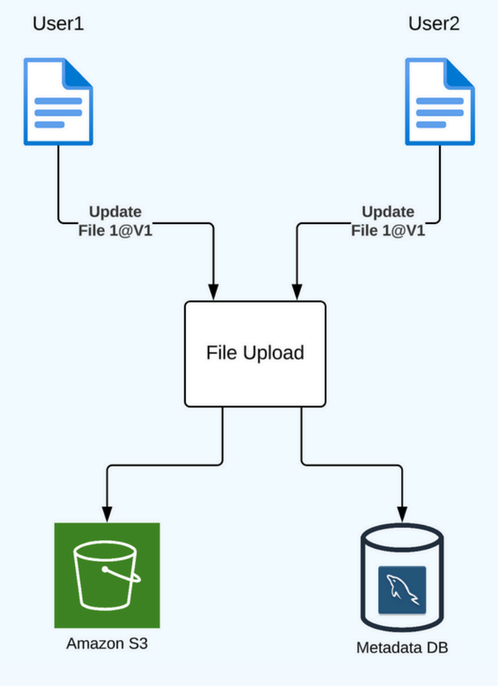
CONFLICTOS DE SINCRONIZACIÓN

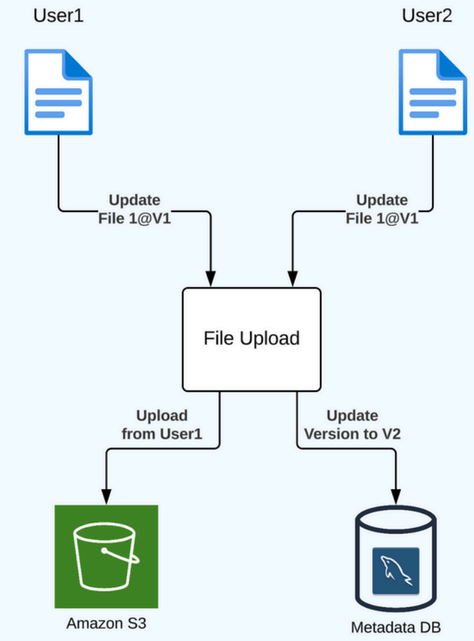
- Estrategia: “El primero en llegar gana”.
- Versiones conflictivas se renombran y almacenan por separado.
- Notificaciones al usuario con enlaces a ambas versiones.

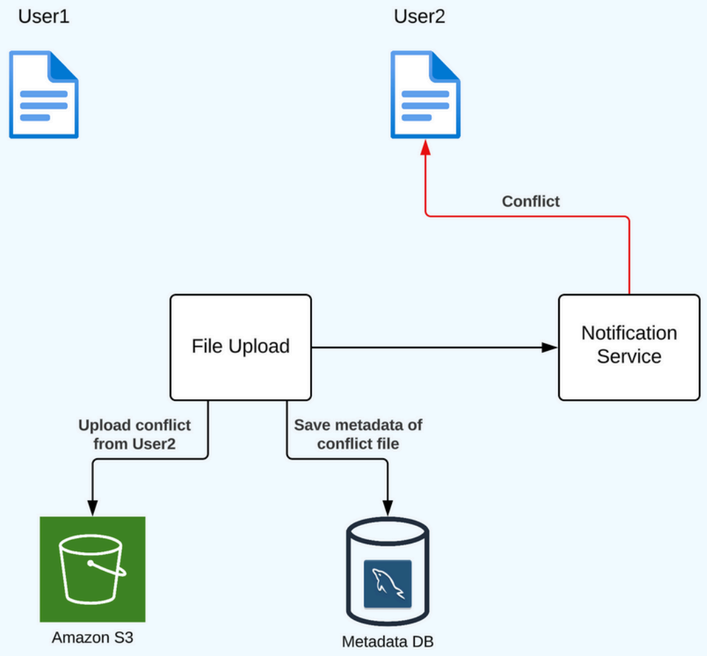


CONFLICTOS DE SINCRONIZACIÓN

- Estrategia: “El primero en llegar gana”.
- Versiones conflictivas se renombran y almacenan por separado.
- Notificaciones al usuario con enlaces a ambas versiones.







DIVISIÓN DE FICHEROS EN BLOQUES

- División de archivos en **bloques de un tamaño predefinido**. Por ejemplo, 4 MB.
  - Se almacena un hash del contenido de cada uno.

- Solo se sincronizan bloques modificados comparando hashes.

- Optimizamos el uso del ancho de banda y utilizamos un menor almacenamiento gracias a deduplicación.

ALMACENAMIENTO EN COLD STORAGE

- Estrategia de almacenamiento basada en prioridad de acceso.
  - Archivos históricos o que no se hayan accedido en cierto tiempo pasan a cold storage.
    - AWS S3 Glacier.
  - Ahorramos costes en almacenamiento.
  - Contrapartida: tiempo de recuperación de archivos más lento.
    - Aceptable, al tratarse de archivos raramente accedidos.

SISTEMA DE NOTIFICACIONES

- Permite la sincronización de archivos entre dispositivos, entre otras funcionalidades.
  - Sincronización en tiempo real y offline utilizando cola de mensajes.

- Long Polling.
  - Los clientes establecen conexiones persistentes con el servidor.
  - Modelo **simple**, fácil de escalar y funciona bien para **notificaciones esporádicas.**

- WebSockets.
  - Conexión persistente y completamente bidireccional.
  - Permite enviar notificaciones sin que el cliente haga peticiones repetitivas.
  - Ideal para actualizaciones frecuentes.

- En este caso las notificaciones no serán frecuentes. **Long Polling es mejor opción**.